

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 6 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

6 有限元多重网格方法

多重网格方法为椭圆边值问题提供了最优阶算法. 完全多重网格算法所得近似解的误差界可与有限元方法的理论误差界相比, 而所需计算量仅与离散方程中的未知量个数成正比.

多重网格方法有两个主要特征: 在当前网格上作光滑处理, 并在较粗网格上作误差校正. 光滑步骤削弱误差的振荡部分; 随后可在较粗网格上精确校正误差的光滑部分.

本章的讨论以 Bank & Dupont、Bramble & Pasciak 的论文为基础. 为简化起见, 这里只讨论一个模型问题. 一般多重网格方法的理论可参见 Hackbusch、McCormick、Bramble 的著作以及 Bramble & Zhang 的综述及其中所列参考文献.

在实际计算中, 高阶有限元方程通常由低阶求解器预处理, 因此这里只考虑分片线性情形. 同样, 为减少技术细节, 我们只讨论二维情形. 一般情形的理论可参见 Scott & Zhang.

6.1 一个模型问题

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 为凸多边形, 并令

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (\alpha \nabla u \cdot \nabla v + \beta uv) dx, \quad (6.1.1)$$

其中 α 和 β 是光滑函数, 且对某些 $\alpha_0, \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}^+$ 有

$$\alpha_0 \leq \alpha(x) \leq \alpha_1, \quad 0 \leq \beta(x) \leq \beta_1 \quad \forall x \in \Omega.$$

考虑 Dirichlet 问题: 求 $u \in V := \dot{H}^1(\Omega)$, 使得

$$a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V, \quad (6.1.2)$$

其中 $f \in L^2(\Omega)$.

椭圆正则性 (参见 Grisvard) 蕴含 $u \in H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega)$. 为逼近 u , 考虑如下三角剖分序列 $\mathcal{T}_k$. 设已给定 $\mathcal{T}_1$, 对 $k \geq 2$, 通过正则细分由 $\mathcal{T}_{k-1}$ 得到 $\mathcal{T}_k$: 用新边连接 $\mathcal{T}_{k-1}$ 中各边的中点, 从而形成 $\mathcal{T}_k$ 的四个子三角形. 令 V_k 表示相对于 $\mathcal{T}_k$ 的连续分片线性函数中在 $\partial\Omega$ 上为零者. 注意

$$\mathcal{T}_k \supset \mathcal{T}_{k-1} \implies V_{k-1} \subset V_k \quad (6.1.3)$$

对所有 $k \geq 1$ 成立.

离散问题为: 求 $u_k \in V_k$, 使得

$$a(u_k, v) = (f, v) \quad \forall v \in V_k. \quad (6.1.4)$$

令 h_k 为 $\mathcal{T}_k$ 的网格尺寸, 即 $h_k := \max_{T \in \mathcal{T}_k} \text{diam } T$. 对任意 $T \in \mathcal{T}_{k-1}$, $\mathcal{T}_k$ 中 T 的四个子三角形均与 T 相似, 且其尺寸为 T 的一半. 因而

$$h_k = \frac{1}{2} h_{k-1}. \quad (6.1.5)$$

同样, $\{\mathcal{T}_k\}$ 是拟一致的, 因为每个 $T \in \mathcal{T}_k$ 都是 $\mathcal{T}_1$ 中某个三角形的精确缩小复制, 缩放因子恰为 h_k/h_1 . 因此由定理 5.7.6 和定理 4.4.20,

$$\|u - u_k\|_{H^s(\Omega)} \leq C h_k^{2-s} \|u\|_{H^2(\Omega)}, \quad s = 0, 1, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.1.6)$$

本章始终以 C (带或不带下标) 表示与 k 无关的通用常数.

令 $n_k = \dim V_k$. 多重网格方法的目标是以 $O(n_k)$ 次运算计算 $\hat{u}_k \in V_k$, 使得

$$\|u_k - \hat{u}_k\|_{H^s(\Omega)} \leq C h_k^{2-s} \|u\|_{H^2(\Omega)}, \quad s = 0, 1, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.1.7)$$

$O(n_k)$ 的运算次数意味着该多重网格方法是渐近最优的.

注 6.1.8: 完全椭圆正则性并非收敛分析所必需. 为简化起见, 这里假设完全正则性.

6.2 网格依赖范数

定义 6.2.1 (网格依赖内积): V_k 上的网格依赖内积 $(\cdot, \cdot)_k$ 定义为

$$(v, w)_k := h_k^2 \sum_{i=1}^{n_k} v(p_i) w(p_i), \quad (6.2.2)$$

其中 $\{p_i\}_{i=1}^{n_k}$ 是 $\mathcal{T}_k$ 的内部顶点集合.

算子 $A_k : V_k \rightarrow V_k$ 定义为

$$(A_k v, w)_k = a(v, w) \quad \forall v, w \in V_k. \quad (6.2.3)$$

以算子 A_k 表示时, 离散方程 (6.1.4) 可写为

$$A_k u_k = f_k, \quad (6.2.4)$$

其中 $f_k \in V_k$ 满足

$$(f_k, v)_k = (f, v) \quad \forall v \in V_k. \quad (6.2.5)$$

由于 A_k 关于 $(\cdot, \cdot)_k$ 对称正定, 可按通常方式定义一族网格依赖范数 $\|\cdot\|_{s,k}$:

$$\|v\|_{s,k} := \sqrt{(A_k^s v, v)_k}, \quad (6.2.6)$$

其中 A_k^s 表示对称正定算子 A_k 的 s 次幂 (Halmos).

网格依赖范数 $\|\cdot\|_{s,k}$ 将在收敛分析中发挥重要作用. 注意能量范数 $\|\cdot\|_E = \sqrt{a(\cdot, \cdot)}$ 与 V_k 上的 $\|\cdot\|_{1,k}$ 范数一致. 类似地, $\|\cdot\|_{0,k}$ 是与网格依赖内积 (6.2.2) 相伴的范数. 下一个引理说明 $\|\cdot\|_{0,k}$ 与 L^2 范数等价.

引理 6.2.7: 存在正常数 C_1, C_2 , 使得

$$C_1 \|v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|v\|_{0,k} \leq C_2 \|v\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall v \in V_k.$$

证明: 利用三角形上二次多项式的求积公式,

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \sum_{T \in \mathcal{T}_k} \int_T v^2 dx \\ &= \sum_{T \in \mathcal{T}_k} \frac{|T|}{3} \left(\sum_{i=1}^3 v^2(m_i) \right) \quad (\text{参见习题 6.x.12}), \end{aligned}$$

其中 $|T|$ 表示 T 的面积. 由定义,

$$\|v\|_{0,k}^2 = (v, v)_k = h_k^2 \sum_{i=1}^{n_k} v^2(p_i).$$

$\{\mathcal{T}_k\}$ 的拟一致性蕴含 $|T|$ 与 h_k^2 等价. 因为 v 是线性的,

$$\begin{pmatrix} v(m_1) \\ v(m_2) \\ v(m_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v(p_1) \\ v(p_2) \\ v(p_3) \end{pmatrix},$$

其中 p_1, p_2, p_3 是 T 的顶点, m_i 是 p_i 对边的中点, $i = 1, 2, 3$. 引理得证. ■

下面估计 A_k 的谱半径 $\Lambda(A_k)$.

引理 6.2.8: $\Lambda(A_k) \leq Ch_k^{-2}$.

证明: 设 λ 是 A_k 的特征值, ϕ 是相应特征向量. 则

$$\begin{aligned} a(\phi, \phi) &= (A_k \phi, \phi)_k \\ &= \lambda(\phi, \phi)_k \\ &= \lambda \|\phi\|_{0,k}^2. \end{aligned}$$

因此

$$\lambda = \frac{a(\phi, \phi)}{\|\phi\|_{0,k}^2}.$$

由于 $\|\phi\|_{0,k}^2$ 与 $\|\phi\|_{L^2(\Omega)}^2$ 等价, 由引理 4.5.3 可得此引理:

$$\|v\|_E \leq Ch_k^{-1} \|v\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall v \in V_k. \quad (6.2.9)$$
■

最后给出一个有用的引理, 其证明留作习题 (参见习题 6.x.1).

引理 6.2.10 (广义 Cauchy–Schwarz 不等式): 对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$|a(v, w)| \leq \|v\|_{1+t,k} \|w\|_{1-t,k} \quad \forall v, w \in V_k.$$

6.3 多重网格算法

多重网格算法是一种迭代求解器. 对于每个 k , 都有一个用于在 V_k 上求解方程 $A_k z = g$ 的迭代方案. 此方案有两个主要特征: 在 V_k 上进行光滑化, 以及利用在 V_{k-1} 上构造的迭代方案在 V_{k-1} 上进行误差校正. 光滑步骤具有衰减误差振荡部分的作用, 如图 6.1 所示. 图中给出了一个随机选取的初始误差, 以及对该初始误差施加一次, 两次和三次光滑处理后的结果. 经过若干这样的步骤后, 误差的光滑部分占主导地位, 并且能够在较粗网格上被精确捕捉. 这一点将在定理 6.5.7 的证明中得到解析说明. 由于误差校正是在较粗网格上完成, 所需计算工作量较少.

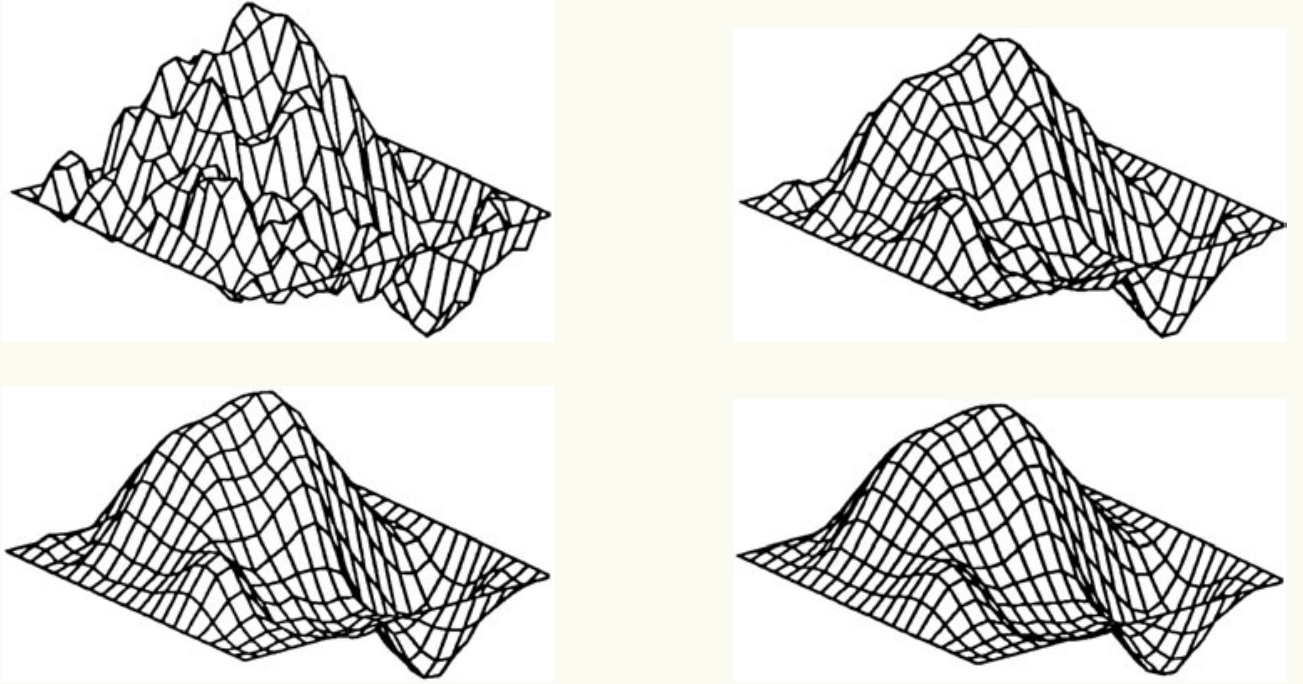


图 6.1: 光滑步骤的作用: (a) 初始误差, (b-d) 分别为一次, 两次和三次光滑步骤后的误差. 此图对应模型问题 (6.1.2), 其中双线性型 (6.1.1) 中的 $\alpha \equiv 1$ 且 $\beta \equiv 0$.

为了描述多重网格算法, 我们需要引入网格间传递算子.

定义 6.3.1 (网格间传递算子): 粗到细算子

$$I_{k-1}^k : V_{k-1} \longrightarrow V_k$$

取为自然嵌入. 换言之,

$$I_{k-1}^k v = v \quad \forall v \in V_{k-1}.$$

细到粗网格间传递算子

$$I_k^{k-1} : V_k \longrightarrow V_{k-1}$$

定义为 I_{k-1}^k 关于内积 $(\cdot, \cdot)_{k-1}$ 和 $(\cdot, \cdot)_k$ 的转置. 换言之,

$$\begin{aligned} (I_k^{k-1} w, v)_{k-1} &= (w, I_{k-1}^k v)_k \\ &= (w, v)_k, \quad \forall v \in V_{k-1}, w \in V_k. \end{aligned}$$

第 k 层迭代. $MG(k, z_0, g)$ 是以 z_0 为初始猜测, 由第 k 层迭代得到的方程

$$A_k z = g$$

的近似解.

当 $k = 1$ 时, $MG(1, z_0, g)$ 是由直接方法得到的解. 换言之,

$$MG(1, z_0, g) = A_1^{-1}g.$$

当 $k > 1$ 时, $MG(k, z_0, g)$ 通过以下三个步骤递归得到.

预光滑步骤. 对于 $1 \leq l \leq m_1$, 令

$$z_l = z_{l-1} + \frac{1}{\Lambda_k}(g - A_k z_{l-1}),$$

其中从现在起, 我们假定 Λ_k 表示 A_k 谱半径的某个上界, 该上界由引理 6.2.8 给出, 并满足

$$\Lambda_k \leq Ch_k^{-2}. \quad (6.3.2)$$

误差校正步骤. 令

$$\bar{g} := I_k^{k-1}(g - A_k z_{m_1}) \quad \text{且} \quad q_0 = 0.$$

对于 $1 \leq i \leq p$, 令

$$q_i = MG(k-1, q_{i-1}, \bar{g}).$$

然后令

$$z_{m_1+1} := z_{m_1} + I_{k-1}^k q_p.$$

后光滑步骤. 对于 $m_1 + 2 \leq l \leq m_1 + m_2 + 1$, 令

$$z_l = z_{l-1} + \frac{1}{\Lambda_k}(g - A_k z_{l-1}).$$

于是, 第 k 层迭代的输出为

$$MG(k, z_0, g) := z_{m_1+m_2+1}.$$

这里 m_1 和 m_2 是正整数, 且 $p = 1$ 或 2 . 当 $p = 1$ 时, 该方法称为 V-循环方法; 当 $p = 2$ 时, 该方法称为 W-循环方法.

将第 k 层迭代应用于离散方程 (6.2.4) 时, 我们采用以下策略. 取初始猜测为 $I_{k-1}^k \hat{u}_{k-1}$, 其中 $\hat{u}_{k-1}$ 是已经为方程 $A_{k-1} u_{k-1} = f_{k-1}$ 得到的近似解. 然后将第 k 层迭代应用 r 次. 因此, 完全多重网格算法由嵌套迭代组成.

完全多重网格算法. 当 $k = 1$ 时,

$$\hat{u}_1 = A_1^{-1} f_1.$$

当 $k \geq 2$ 时, 近似解 $\hat{u}_k$ 由下列递推过程得到:

$$\begin{aligned} u_0^k &= I_{k-1}^k \hat{u}_{k-1}, \\ u_l^k &= MG(k, u_{l-1}^k, f_k), \quad 1 \leq l \leq r, \\ \hat{u}_k &= u_r^k. \end{aligned}$$

6.4 逼近性质

现在引入 W-循环和 V-循环算法收敛分析所需的两个要素中的第一个.

定义 6.4.1: 令 $P_k : V \rightarrow V_k$ 为关于 $a(\cdot, \cdot)$ 的正交投影. 换言之, $P_k v \in V_k$, 且

$$a(v, w) = a(P_k v, w) \quad \forall w \in V_k.$$

算子 P_{k-1} 把第 k 层迭代方案中预光滑后的误差与粗网格上残差方程的精确解联系起来. 回忆第 k 层迭代的误差校正步骤中有 $\bar{g} = I_k^{k-1}(g - A_k z_{m_1})$. 令 $q \in V_{k-1}$ 满足粗网格残差方程 $A_{k-1}q = \bar{g}$.

引理 6.4.2: 有

$$q = P_{k-1}(z - z_{m_1}).$$

证明: 对 $w \in V_{k-1}$,

$$\begin{aligned} a(q, w) &= (A_{k-1}q, w)_{k-1} && \text{由 (6.2.3)} \\ &= (\bar{g}, w)_{k-1} && \text{由 } q \text{ 的定义} \\ &= (I_k^{k-1}(g - A_k z_{m_1}), w)_{k-1} && \text{由 } \bar{g} \text{ 的定义} \\ &= (g - A_k z_{m_1}, w)_k && \text{由定义 6.3.1} \\ &= (A_k(z - z_{m_1}), w)_k && \text{由 } z \text{ 的定义} \\ &= a(z - z_{m_1}, w) && \text{由 (6.2.3)}. \end{aligned}$$

因此, 若残差方程在粗网格上精确求解, 则校正步骤后的误差为 $\hat{z}_{m_1+1} := (z_{m_1} + q) = (I - P_{k-1})(z - z_{m_1})$. 因而理解算子 $I - P_{k-1}$ 十分重要.

引理 6.4.3: 存在正常数 C , 使得

$$\|(I - P_{k-1})v\|_{0,k} \leq Ch_k \|(I - P_{k-1})v\|_{1,k} \quad \forall v \in V_k.$$

证明: 由定理 5.4.8 知

$$\|(I - P_{k-1})v\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch_k \|(I - P_{k-1})v\|_E = Ch_k \|(I - P_{k-1})v\|_{1,k}.$$

再使用引理 6.2.7 即得结论.

下面的结果与定理 5.4.8 在 $m = 2$ 时相似. 不过, 这里被逼近的函数 v 不属于 $H^2(\Omega)$.

推论 6.4.4 (逼近性质): 存在正常数 C , 使得

$$\|(I - P_{k-1})v\|_{1,k} \leq Ch_k \|v\|_{2,k} \quad \forall v \in V_k.$$

证明:

$$\begin{aligned} \|(I - P_{k-1})v\|_{1,k}^2 &= \|v - P_{k-1}v\|_E^2 \\ &= a(v - P_{k-1}v, v - P_{k-1}v) \\ &= a(v - P_{k-1}v, v) \\ &\leq \|v - P_{k-1}v\|_{0,k} \|v\|_{2,k} && \text{由引理 6.2.10} \\ &\leq Ch_k \|v - P_{k-1}v\|_{1,k} \|v\|_{2,k} && \text{由引理 6.4.3.} \end{aligned}$$

6.5 第 k 层迭代的 W-循环收敛性

本节将证明: 若光滑步骤数充分大, W-循环方法的第 k 层迭代方案是一个收缩映射, 且其收缩因子有一个与 k 无关并小于 1 的界. 下一节将证明 V-循环方法在仅有一个光滑步骤时也有同样结论, 从而蕴含 W-循环方法的光滑步骤数也可取为 1(参见习题 6.x.9 和 6.x.10). 不过, 本节结果的证明较为简洁, 而且其中的扰动论证也具有独立意义.

为简化起见, 考虑单边 W-循环方法, 即第 6.3 节算法中 $p = 2$, $m_1 = m$, $m_2 = 0$. 对 $0 \leq i \leq m+1$, 令 $e_i = z - z_i$ 为第 k 层迭代中的误差. 由光滑步骤, 对 $1 \leq l \leq m$ 有

$$\begin{aligned} e_l &= z - z_l \\ &= z - z_{l-1} - \frac{1}{\Lambda_k} A_k(z - z_{l-1}) \\ &= e_{l-1} - \frac{1}{\Lambda_k} A_k e_{l-1} \\ &= \left(I - \frac{1}{\Lambda_k} A_k \right) e_{l-1}. \end{aligned} \tag{6.5.1}$$

定义 6.5.2: $R_k := I - \Lambda_k^{-1} A_k : V_k \rightarrow V_k$ 称为松弛算子.

注意 (参见习题 6.x.3)

$$\|R_k v\|_{s,k} \leq \|v\|_{s,k} \quad \forall v \in V_k, \quad s \in \mathbb{R}, \quad (R_k v, v)_k \leq (v, v)_k \quad \forall v \in V_k. \tag{6.5.3}$$

于是, 光滑步骤的作用可立即写为

$$e_m = R_k^m e_0. \tag{6.5.4}$$

先证明二重网格方法的收敛性. 令 $q \in V_{k-1}$ 满足 $A_{k-1} q = \bar{g}$, 并将二重网格方法的输出定义为

$$\hat{z}_{m+1} = z_m + q. \tag{6.5.5}$$

注意, 第 6.3 节多重网格算法中的 q_2 只是通过两次使用第 $k-1$ 层迭代对 q 作出的逼近. 二重网格算法的最终误差与初始误差的关系为

$$\begin{aligned} \hat{e}_{m+1} &= z - \hat{z}_{m+1} && \text{由 (6.5.5)} \\ &= z - z_m - q \\ &= e_m - q \\ &= e_m - P_{k-1} e_m && \text{由引理 6.4.2} \\ &= (I - P_{k-1}) R_k^m e_0 && \text{由 (6.5.4).} \end{aligned} \tag{6.5.6}$$

我们已经有算子 $I - P_{k-1}$ 的估计, 即逼近性质. 还需度量 R_k^m 的作用.

定理 6.5.7 (W-循环算法的光滑性质): 有

$$\|R_k^m v\|_{2,k} \leq C h_k^{-1} m^{-1/2} \|v\|_{1,k} \quad \forall v \in V_k.$$

证明: 设 $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n_k}$ 为算子 A_k 的特征值, $\psi_i, 1 \leq i \leq n_k$, 为相应的特征向量, 并满足正交归一关系 $(\psi_i, \psi_j)_k = \delta_{ij}$. 可写成 $v = \sum_{i=1}^{n_k} \nu_i \psi_i$. 因此

$$R_k^m v = \left(I - \frac{1}{\Lambda_k} A_k \right)^m v = \sum_{i=1}^{n_k} \left(1 - \frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right)^m \nu_i \psi_i.$$

从而

$$\begin{aligned} \|R_k^m v\|_{2,k}^2 &= \sum_{i=1}^{n_k} \left(1 - \frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right)^{2m} \nu_i^2 \lambda_i^2 \\ &= \Lambda_k \sum_{i=1}^{n_k} \left(1 - \frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right)^{2m} \left(\frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right) \lambda_i \nu_i^2 \\ &\leq \Lambda_k \sup_{0 \leq x \leq 1} (1-x)^{2m} x \sum_{i=1}^{n_k} \lambda_i \nu_i^2 \quad (|\lambda_i| \leq \Lambda_k) \\ &\leq C h_k^{-2} m^{-1} \|v\|_{1,k}^2 \quad \text{由 (6.3.2).} \end{aligned}$$

结论随即成立. ■

定理 6.5.8 (二重网格算法的收敛性): 存在与 k 无关的正常数 C , 使得

$$\|\hat{e}_{m+1}\|_E \leq C m^{-1/2} \|e_0\|_E.$$

因此, 若 m 充分大, 二重网格方法是收缩因子与 k 无关的收缩映射.

证明:

$$\begin{aligned} \|\hat{e}_{m+1}\|_E &= \|(I - P_{k-1})R_k^m e_0\|_E \quad \text{由 (6.5.6)} \\ &\leq C h_k \|R_k^m e_0\|_{2,k} \quad \text{由推论 6.4.4} \\ &\leq C h_k C h_k^{-1} m^{-1/2} \|e_0\|_{1,k} \quad \text{由定理 6.5.7} \\ &\leq C m^{-1/2} \|e_0\|_E. \end{aligned}$$

现在用扰动论证证明第 k 层迭代的收敛性. ■

定理 6.5.9 (第 k 层迭代的收敛性): 对任意 $0 < \gamma < 1$, 可将 m 取得充分大, 使得

$$\|z - MG(k, z_0, g)\|_E \leq \gamma \|z - z_0\|_E, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.5.10)$$

证明: 设 C^* 为定理 6.5.8 中的常数, 并取整数 $m > (C^*/(\gamma - \gamma^2))^2$. 对此 m , 式 (6.5.10) 成立. 用归纳法证明. 当 $k = 1$ 时, 左端为 0, 结论显然成立. 当 $k > 1$ 时,

$$z - MG(k, z_0, g) = z - z_{m+1} = z - z_m - q_2 = \hat{e}_{m+1} + q - q_2.$$

因此

$$\begin{aligned}
\|z - MG(k, z_0, g)\|_E &\leq \|\hat{e}_{m+1}\|_E + \|q - q_2\|_E \\
&\leq C^* m^{-1/2} \|e_0\|_E + \gamma^2 \|q\|_E \quad \text{由归纳假设和定理 6.5.8} \\
&\leq (C^* m^{-1/2} + \gamma^2) \|e_0\|_E \quad \text{由引理 6.4.2 和 (6.5.3)} \\
&\leq \gamma \|e_0\|_E.
\end{aligned}$$

■

6.6 第 k 层迭代的 V-循环收敛性

本节考虑对称 V-循环算法. 换言之, 考虑第 6.3 节中 $p = 1$ 且 $m_1 = m_2 = m$ 的算法.

我们的目标是证明此算法对任意 m 都收敛, 因此不能再只作二重网格分析后接扰动论证. 必须直接分析初始误差 $z - z_0$ 与最终误差 $z - MG(k, z_0, g)$ 之间的关系.

定义 6.6.1: 误差算子 $E_k : V_k \rightarrow V_k$ 递归定义为

$$E_1 = 0, \quad E_k = R_k^m [I - (I - E_{k-1})P_{k-1}] R_k^m, \quad k > 1.$$

下一个引理说明 E_k 把第 k 层迭代的最终误差与初始误差联系起来.

引理 6.6.2: 若 $z, g \in V_k$ 满足 $A_k z = g$, 则

$$E_k(z - z_0) = z - MG(k, z_0, g), \quad k \geq 1. \quad (6.6.3)$$

证明: 用归纳法证明. 当 $k = 1$ 时, 由于 $MG(1, z_0, g) = A_1^{-1} g = z$, 结论显然. 假设式 (6.6.3) 对 $k - 1$ 成立. 令 $q \in V_{k-1}$ 为粗网格上残差方程的精确解, 即 $A_{k-1} q = \bar{g}$. 因为 $q_1 = MG(k - 1, 0, \bar{g})$, 归纳假设给出 $q - q_1 = E_{k-1}(q - 0)$. 因而由引理 6.4.2,

$$\begin{aligned}
q_1 &= (I - E_{k-1})q \\
&= (I - E_{k-1})P_{k-1}(z - z_m).
\end{aligned} \quad (6.6.4)$$

因此

$$\begin{aligned}
z - MG(k, z_0, g) &= z - z_{2m+1} \\
&= R_k^m(z - z_{m+1}) \\
&= R_k^m(z - (z_m + q_1)) \\
&= R_k^m(z - z_m - (I - E_{k-1})P_{k-1}(z - z_m)) \\
&= R_k^m(I - (I - E_{k-1})P_{k-1})(z - z_m) \\
&= R_k^m(I - (I - E_{k-1})P_{k-1})R_k^m(z - z_0) \\
&= E_k(z - z_0).
\end{aligned}$$

■

算子 E_k 显然是线性的. 它关于 $a(\cdot, \cdot)$ 半正定则不那么明显. 为证明这一事实并简化收敛性证明, 先给出一个引理, 其证明留作习题 (参见习题 6.x.6).

引理 6.6.5: 对所有 $v, w \in V_k$,

$$a(R_k v, w) = a(v, R_k w).$$

命题 6.6.6: 当 $k \geq 1$ 时, E_k 关于 $a(\cdot, \cdot)$ 对称半正定.

证明: 用归纳法证明. 当 $k = 1$ 时显然成立. 假设命题对 $k - 1$ 成立. 先证明 E_k 关于 $a(\cdot, \cdot)$ 对称:

$$\begin{aligned}
a(E_k v, w) &= a(R_k^m (I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m v, w) && \text{由定义 6.6.1} \\
&= a((I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m v, R_k^m w) && \text{反复使用引理 6.6.5} \\
&= a((I - P_{k-1}) R_k^m v, R_k^m w) + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, R_k^m w) \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, R_k^m w) \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m w) && \text{由定义 6.4.1} \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(P_{k-1} R_k^m v, E_{k-1} P_{k-1} R_k^m w) && \text{由归纳假设} \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(R_k^m v, E_{k-1} P_{k-1} R_k^m w) && \text{由定义 6.4.1} \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m w) \\
&= a(v, R_k^m (I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m w) && \text{再次使用引理 6.6.5} \\
&= a(v, E_k w).
\end{aligned}$$

再证明 E_k 关于 $a(\cdot, \cdot)$ 半正定:

$$\begin{aligned}
a(E_k v, v) &= a(R_k^m (I - (I - E_{k-1}) P_{k-1}) R_k^m v, v) \\
&= a((I - (I - E_{k-1}) P_{k-1}) R_k^m v, R_k^m v) \\
&= a(R_k^m v, R_k^m v) - a((I - E_{k-1}) P_{k-1} R_k^m v, R_k^m v) \\
&= a(R_k^m v, R_k^m v) - a((I - E_{k-1}) P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= a(R_k^m v, R_k^m v) - a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\geq 0,
\end{aligned}$$

最后一步使用了归纳假设. ■

引理 6.6.7 (V-循环的光滑性质): 有

$$a((I - R_k) R_k^{2m} v, v) \leq \frac{1}{2m} a((I - R_k^{2m}) v, v).$$

证明: 先注意, 对 $0 \leq j \leq l$,

$$\begin{aligned}
a((I - R_k)R_k^l v, v) &= (A_k(I - R_k)R_k^l v, v)_k \\
&= (A_k \Lambda_k^{-1} A_k R_k^l v, v)_k \\
&= \frac{1}{\Lambda_k} (R_k^l A_k v, A_k v)_k \\
&\leq \frac{1}{\Lambda_k} (R_k^j A_k v, A_k v)_k \quad \text{由 (6.5.3)} \\
&= a((I - R_k)R_k^j v, v).
\end{aligned} \tag{6.6.8}$$

因此

$$\begin{aligned}
(2m)a((I - R_k)R_k^{2m} v, v) &= a((I - R_k)R_k^{2m} v, v) + \cdots + a((I - R_k)R_k^{2m} v, v) \\
&\leq a((I - R_k)v, v) + a((I - R_k)R_k v, v) + \cdots \\
&\quad + a((I - R_k)R_k^{2m-1} v, v) \quad \text{由 (6.6.8)} \\
&= a((I - R_k^{2m})v, v),
\end{aligned}$$

其中最后一步为望远镜消去. ■

命题 6.6.9: 令 m 为光滑步骤数. 则

$$a(E_k v, v) \leq \frac{C^*}{m + C^*} a(v, v) \quad \forall v \in V_k, \tag{6.6.10}$$

其中 C^* 是与 k 无关的正常数.

证明: 先估计 $a((I - P_{k-1})R_k^m v, (I - P_{k-1})R_k^m v)$:

$$\begin{aligned}
&a((I - P_{k-1})R_k^m v, (I - P_{k-1})R_k^m v) \\
&= \|(I - P_{k-1})R_k^m v\|_E^2 \\
&\leq Ch_k^2 \|R_k^m v\|_{2,k}^2 \quad \text{由推论 6.4.4} \\
&= Ch_k^2 (A_k^2 R_k^m v, R_k^m v)_k \quad \text{由 (6.2.6)} \\
&= Ch_k^2 a(A_k R_k^m v, R_k^m v) \quad \text{由 (6.2.3)} \\
&= Ch_k^2 \Lambda_k a((I - R_k)R_k^m v, R_k^m v) \quad \text{由定义 6.5.2} \\
&\leq Ca((I - R_k)R_k^m v, R_k^m v) \quad \text{由引理 6.2.8} \\
&= Ca((I - R_k)R_k^{2m} v, v) \quad \text{由引理 6.6.5} \\
&\leq \frac{C}{m} a((I - R_k^{2m})v, v) \quad \text{由引理 6.6.7.}
\end{aligned} \tag{6.6.11}$$

令 C^* 为最后一个不等式中的常数 C . 下面对 $k \geq 1$ 归纳证明式 (6.6.10). 当 $k = 1$ 时, 因 $E_1 = 0$, 结论显然. 假设式 (6.6.10) 对 $k-1$ 成立. 令 $\gamma = C^*/(m + C^*)$, 因而 $\gamma = (1 - \gamma)C^*/m$. 则

$$\begin{aligned}
a(E_k v, v) &= a(R_k^m v, R_k^m v) - a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\leq a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= (1 - \gamma) a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= (1 - \gamma) a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a(R_k^m v, R_k^m v) \\
&\leq (1 - \gamma) C^* m^{-1} a((I - R_k^{2m}) v, v) + \gamma a(R_k^m v, R_k^m v) \\
&= \gamma a((I - R_k^{2m}) v, v) + \gamma a(R_k^m v, R_k^m v) \\
&= \gamma a(v, v).
\end{aligned}$$

■

命题 6.6.9 立即蕴含 Braess & Hackbusch 的如下经典结果.

定理 6.6.12 (V-循环第 k 层迭代的收敛性): 令 m 为光滑步骤数. 则

$$\|z - MG(k, z_0, g)\|_E \leq \frac{C^*}{m + C^*} \|z - z_0\|_E.$$

因此, 对任意 m , 第 k 层迭代都是收缩映射, 且收缩因子与 k 无关.

证明: 由引理 6.6.2, 只需证明

$$\|E_k v\|_E \leq \frac{C^*}{m + C^*} \|v\|_E \quad \forall v \in V_k.$$

由命题 6.6.6, 可对 E_k 应用谱定理. 设 $0 \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_{n_k}$ 为 E_k 的特征值, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_k}$ 为相应特征向量, 且 $a(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$. 写成 $v = \sum \nu_i \eta_i$. 则 $a(E_k v, v) = \sum \alpha_i \nu_i^2$. 因而式 (6.6.10) 蕴含

$$0 \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_{n_k} \leq \frac{C^*}{m + C^*}.$$

所以

$$\begin{aligned}
\|E_k v\|_E^2 &= a(E_k v, E_k v) \\
&= \sum_{i=1}^{n_k} \alpha_i^2 \nu_i^2 \\
&\leq \left(\frac{C^*}{m + C^*} \right)^2 \sum_i \nu_i^2 \\
&= \left(\frac{C^*}{m + C^*} \right)^2 \|v\|_E^2.
\end{aligned}$$

■

6.7 完全多重网格的收敛性分析与工作量估计

下一个定理说明, 完全多重网格方法的收敛性是第 k 层迭代收敛性的直接推论.

定理 6.7.1 (完全多重网格收敛性): 若第 k 层迭代是一个收缩映射, 其收缩因子 γ 与 k 无关, 且 r 充分大, 则存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|u_k - \hat{u}_k\|_E \leq Ch_k |u|_{H^2(\Omega)}.$$

证明: 定义 $\hat{e}_k := u_k - \hat{u}_k$. 特别地, $\hat{e}_1 = 0$. 有

$$\begin{aligned} \|\hat{e}_k\|_E &\leq \gamma^r \|u_k - \hat{u}_{k-1}\|_E \\ &\leq \gamma^r \{\|u_k - u\|_E + \|u - u_{k-1}\|_E + \|u_{k-1} - \hat{u}_{k-1}\|_E\} \\ &\leq \gamma^r \{\tilde{C}h_k |u|_{H^2(\Omega)} + \|\hat{e}_{k-1}\|_E\}, \end{aligned}$$

其中最后一步使用式 (6.1.6) 和 (6.1.5). 迭代上述不等式可得

$$\begin{aligned} \|\hat{e}_k\|_E &\leq \tilde{C}h_k \gamma^r |u|_{H^2(\Omega)} + \tilde{C}h_{k-1} \gamma^{2r} |u|_{H^2(\Omega)} + \cdots + \tilde{C}h_1 \gamma^{kr} |u|_{H^2(\Omega)} \\ &\leq h_k |u|_{H^2(\Omega)} \frac{\tilde{C} \gamma^r}{1 - 2\gamma^r}, \end{aligned}$$

只要 $2\gamma^r < 1$. 对这样的 r , 即有 $\|\hat{e}_k\|_E \leq Ch_k |u|_{H^2(\Omega)}$. ■

下面估计工作量. 先求 $n_k (= \dim V_k)$ 的渐近估计. 令 e_k^I 表示 $\mathcal{T}_k$ 的内部边数, ν_k^I 表示内部顶点数, t_k 表示三角形数. Euler 公式给出

$$\nu_k^I - e_k^I + t_k = 1.$$

因此

$$n_k = \nu_k^I = 1 + e_k^I - t_k.$$

e_k^I 和 t_k 满足差分方程

$$e_{k+1}^I = 2e_k^I + 3t_k, \quad t_{k+1} = 4t_k. \quad (6.7.2)$$

解式 (6.7.2) (参见习题 6.x.11) 得到

$$n_k \sim \frac{t_1}{8} 4^k. \quad (6.7.3)$$

命题 6.7.4: 完全多重网格算法所需工作量为 $O(n_k)$.

证明: 令 W_k 表示第 k 层方案的工作量. 光滑步骤和校正步骤合在一起给出

$$W_k \leq C\tilde{m}n_k + pW_{k-1}, \quad (6.7.5)$$

其中 $\tilde{m} = m_1 + m_2$. 迭代式 (6.7.5), 并利用 $p < 4$, 得

$$\begin{aligned} W_k &\leq C\tilde{m}n_k + p(C\tilde{m}n_{k-1}) + p^2(C\tilde{m}n_{k-2}) + \cdots + p^{k-1}(C\tilde{m}n_1) \\ &\leq C\tilde{m}4^k + pC\tilde{m}4^{k-1} + p^2C\tilde{m}4^{k-2} + \cdots + p^{k-1}C\tilde{m}4 \\ &\leq \frac{C\tilde{m}4^k}{1 - p/4} \leq C4^k \leq Cn_k, \end{aligned}$$

其中最后一步使用式 (6.7.3). 因而 $W_k \leq Cn_k$.

令 $\widehat{W}_k$ 表示在完全多重网格算法中得到 $\widehat{u}_k$ 所需的工作量. 则

$$\widehat{W}_k \leq \widehat{W}_{k-1} + rW_k. \quad (6.7.6)$$

迭代式 (6.7.6), 得

$$\begin{aligned} \widehat{W}_k &\leq rCn_k + rCn_{k-1} + \cdots + rCn_1 \\ &\leq rC(4^k + 4^{k-1} + \cdots + 4) \quad \text{由 (6.7.3)} \\ &\leq \frac{rC4^k}{1 - 1/4} \leq C4^k \leq Cn_k, \end{aligned}$$

最后一步再次使用式 (6.7.3). ■

6.8 习题

习题 6.x.1: 证明引理 6.2.10. 提示: 参见定理 6.5.7 的证明.

习题 6.x.2: 按 W-循环和 V-循环方法访问网格的次序画出网格调度示意图. 解释这些名称的由来.

习题 6.x.3: 证明式 (6.5.3) 中的不等式. 提示: 使用 A_k 在内积 (6.2.2) 中自伴, 以及对所有 $v \in V_k$ 有 $(A_k v, v)_k \leq \Lambda_k(v, v)_k$ 这一事实.

习题 6.x.4: 证明二重网格算法对任意 m 都是收缩映射. 提示: 使用式 (6.6.11).

习题 6.x.5: 当 m 充分大时, 证明 W-循环方法的第 k 层迭代在 L^2 范数中收敛. 提示: 使用光滑性质、逼近性质和对偶论证.

习题 6.x.6: 证明引理 6.6.5. 提示: 证明 A_k 在内积 $a(\cdot, \cdot)$ 中自伴.

习题 6.x.7: 证明由定义 6.6.1 定义的误差算子 $E_k (k > 1)$ 还可写为

$$\begin{aligned} E_k &= [(I - P_k) + R_k^m P_k][(I - P_{k-1}) + R_{k-1}^m P_{k-1}] \cdots \\ &\quad [(I - P_2) + R_2^m P_2][I - P_1][(I - P_2) + R_2^m P_2] \cdots \\ &\quad [(I - P_{k-1}) + R_{k-1}^m P_{k-1}][(I - P_k) + R_k^m P_k]. \end{aligned}$$

习题 6.x.8: 证明具有 m 个预光滑步骤的单边 V-循环方法的误差算子 $\tilde{E}_k (k > 1)$ 可写为

$$\begin{aligned} \tilde{E}_k &= (I - P_1)[(I - P_2) + R_2^m P_2] \cdots \\ &\quad [(I - P_{k-1}) + R_{k-1}^m P_{k-1}][(I - P_k) + R_k^m P_k], \end{aligned}$$

而具有 m 个后光滑步骤的单边 V-循环方法的误差算子是 $\tilde{E}_k^*$, 即 $\tilde{E}_k$ 在 $a(\cdot, \cdot)$ 中的伴随. 推出两种方法对任意 m 都收敛. 提示: 使用习题 6.x.7 和定理 6.6.12.

习题 6.x.9: 证明具有 m 个预光滑步骤的单边 W-循环方法的误差算子 $\tilde{E}_k^w$ 可写为

$$\tilde{E}_k^w = F_k \tilde{E}_k,$$

其中 $\tilde{E}_k$ 如习题 6.x.8 中所定义, 且 $\|F_k\|_E \leq 1$. 推出单边 W-循环方法对任意 m 都收敛. 提示: 使用习题 6.x.8.

习题 6.x.10: 证明具有 m 个预光滑步骤和 m 个后光滑步骤的对称 W-循环方法的误差算子 E_k^W 可写为

$$E_k^W = \tilde{E}_k^* D_k \tilde{E}_k,$$

其中 $\tilde{E}_k^*$ 和 $\tilde{E}_k$ 如习题 6.x.8 中所定义, 且 $\|D_k\|_E \leq 1$. 推出对称 W-循环方法对任意 m 都收敛. 提示: 使用习题 6.x.8.

习题 6.x.11: 解式 (6.7.2), 并建立式 (6.7.3).

习题 6.x.12: 证明引理 6.2.7 的证明中使用的边中点求积公式对二次多项式精确. 在三维中, 若以四个面的重心为求积点, 类似结论是否成立?

习题 6.x.13: 在 d 维中证明引理 6.2.7. 提示: 使用齐次性, 并利用 Lagrange 基函数的 Gram 矩阵正定这一事实.

习题 6.x.14: 建立第 k 层对称 V-循环算法的误差算子 $E_k (k \geq 2)$ 的如下加性表达式:

$$E_k = \sum_{j=2}^k R_k^m I_{k-1}^k \cdots R_{j+1}^m I_j^{j+1} [R_j^m (Id_j - I_{j-1}^j P_j^{j-1}) R_j^m] \\ \times P_{j+1}^j R_{j+1}^m \cdots P_k^{k-1} R_k^m,$$

其中 $P_j^{j-1} : V_j \rightarrow V_{j-1}$ 是 Ritz 投影 P_{j-1} 在 V_j 上的限制, Id_j 是 V_j 上的恒等算子. 使用这一表达式给出命题 6.6.6 的另一证明.

习题 6.x.15: 证明第 k 层多重网格迭代是线性且相容的方案, 即

$$MG(k, z_0, g) = B_k g + C_k z_0,$$

其中 $B_k, C_k : V_k \rightarrow V_k$ 是线性算子, 且 $MG(k, z_0, A_k z_0) = z_0$.

习题 6.x.16: 求习题 6.x.15 中算子 B_k 的递归定义. 提示: 使用第 6.3 节中 $MG(k, z_0, g)$ 的递归定义以及 $B_k g = MG(k, 0, g)$ 这一事实.

习题 6.x.17: 证明习题 6.x.15 中的算子 B_k 和 C_k 满足

$$B_k A_k + C_k = Id_k,$$

其中 Id_k 是 V_k 上的恒等算子, 并推出

$$z - MG(k, z_0, g) = (Id_k - B_k A_k)(z - z_0),$$

其中 $A_k z = g$. 提示: 使用 $MG(k, z_0, g)$ 的相容性.